

2025년 한이음 드림업 개발 보고서

2025. 07. 14.

프로젝트명

저시력자를 위한 AI 기반 쇼핑 지원 음성 챗봇

요 약 본

프로젝트 정보	
프로젝트명	저시력자를 위한 AI 기반 쇼핑 지원 음성 챗봇
주제 영역	☒ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☒ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술 분야	☒ SW-AI ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 블록체인·융합 ☐ 디바이스 ☐ 차세대보안 ☐ 미래통신·전파
성과 목표	☒ 논문게재 및 포스터 발표 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 특허 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☒ 공모전(한이음 공모전) ☐ 기타()
프로젝트 소개	저시력자는 온라인 쇼핑을 하는데 상품에 대한 설명이 잘 보이지 않거나 많은 글씨로 인해 보기가 불편함이 있어 이러한 저시력자 분들을 위해서 상품을 구매하는데 도움을 주기 위해서 이 프로젝트 주제를 선정
개발 배경 및 필요성	음성 기반 상품 탐색: - 상품을 검색하거나 AI 음성 챗봇에게 요청하면 해당 상품에 대한 결과를 보여줌. 상품 필터링: - 검색한 상품에 대해서 최저가, 가장 많이 팔린 상품 등 원하는 필터링을 사용하여 AI 음성 챗봇에게 요구할 수 있음. AI 기반 상품 정보 요약: - 상품명, 가격, 상세 정보 등을 AI가 요약하여 음성 및 텍스트로 제공. 장바구니 및 가격 비교 시스템: - 장바구니 담기 및 조회 기능 제공 - 다른 상품과 가격 비교 기능
프로젝트 특·장점	- 본 프로젝트는 저시력자를 위한 전면 음성 기반 쇼핑 인터페이스로, 터치 없이 음성만으로 상품 검색부터 장바구니까지 전 과정을 수행할 수 있음. - AI 챗봇(Rasa) + 음성 입출력(STT/TTS) + 실시간 크롤링 + 접근성 UI를 통합하여, 기존 챗봇 대비 기술적 완성도와 사용자 맞춤형성이 높음. - Flutter 기반 고대비/다크모드 UI 적용과 비회원도 가능한 로컬 장바구니 기능 등, 실제 저시력자의 사용 편의성을 중심으로 설계됨. - 오픈소스를 기반으로 구현되어 개발비용이 낮고 확장성이 높아, 복지용, 공공기관 납품, 시니어 시장 진입 등 다양한 활용 가능성 보유.

주요 기능	음성 기반 상품 탐색: • 상품을 검색하거나 AI 음성 챗봇에게 요청하면 해당 상품에 대한 결과를 보여줌. 상품 필터링: • 검색한 상품에 대해서 최저가, 가장 많이 팔린 상품 등 원하는 필터링을 사용하여 AI 음성 챗봇에게 요구할 수 있음. AI 기반 상품 정보 요약: • 상품명, 가격, 상세 정보 등을 AI가 요약하여 음성 및 텍스트로 제공. 장바구니 및 추천 시스템: • 장바구니 담기 및 조회 기능 제공 • 사용자의 최근 조회 상품 기반 추천 시스템 제공.
기대효과 및 활용 분야	• 본 프로젝트는 저시력자 및 시각장애인을 위해 음성 기반으로 쇼핑 전 과정을 지원하는 챗봇 시스템으로, 정보 접근성 향상과 디지털 소외 해소에 실질적인 효과가 있음. • Flutter, Rasa, STT/TTS 등 다양한 기술을 융합하여 비주얼 요소 없이도 상품 탐색, 요약, 장바구니, 추천까지 수행 가능함. • 고령자 및 시각적 약자를 위한 쇼핑 환경 개선에 기여하며, 복지기관, 공공시설, 모바일 앱 등 다양한 분야에 보급형 접근성 솔루션으로 활용 가능함. • 기존 텍스트 중심 챗봇과 차별화된 전면 음성 기반의 인터랙션을 제공하며, 공공성과 시장성을 동시에 갖춘 서비스로 확장성이 큼.

본 문

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 프로젝트 내용

- 저시력자를 위한 AI 기반 음성 쇼핑 챗봇은 온라인 쇼핑이 어려운 저시력자들에게 최적화된 음성 및 텍스트 기반의 쇼핑 지원 서비스를 제공하는 시스템
- 사용자는 음성 명령을 통해 상품을 검색하고, AI가 제공하는 요약된 상품 정보를 음성 또는 텍스트로 확인 가능
- OCR 기술을 활용하여 이미지로 제공되는 상품 설명을 텍스트로 변환하고, 이를 AI가 요약하여 제공함으로써 접근성을 향상

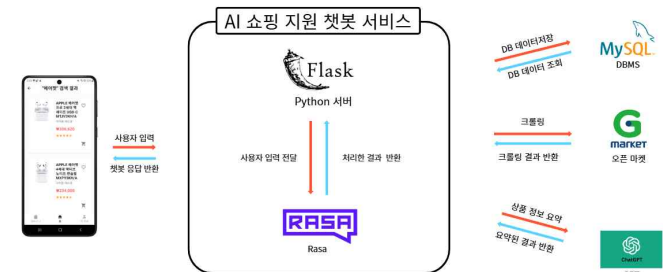


그림 2 AI 쇼핑 지원 챗봇 서비스 시스템 구성도

2) 기획의도

- 시각 정보 중심의 온라인 쇼핑 환경에서 저시력자는 본질적으로 소외됨
- 음성 인터페이스 기반 AI 챗봇으로 쇼핑 접근성과 편의성 향상
- 정보 격차 해소, 디지털 포용 실현, 사용자 자율성 증진을 목표로 함
- 단순 정보 제공을 넘어, 실제 상품 탐색→선택→구매까지 유도하는 보조 도구 역할

2. 개발 배경 및 필요성

1) 개발 배경 및 필요성

- 최근 온라인 쇼핑 시장은 급격하게 성장하고 있으나, 저시력자 및 시각 장애인을 위한 쇼핑 환경은 충분히 고려되지 않고 있음.
- 대부분의 오픈마켓과 쇼핑몰 앱은 시각 중심의 UI/UX로 구성되어 있어, 저시력 사용자가 상품을 탐색하고 비교하며 구매까지 이어지기 어려운 구조를 가짐.
- 저시력자는 상품 이미지와 텍스트 정보를 인지하는 데 어려움이 있으며, 이는 정보 접근권의 제한으로 이어짐.
- 기존 스크린 리더나 확대 기능은 단순한 시각 보조에 그치며, 쇼핑 맥락에 맞춘 자연어 기반 대화형 보조 수단은 매우 부족한 실정.
- 이에 따라, 음성 기반으로 작동하는 AI 챗봇 시스템이 저시력자의 실질적 쇼핑 활동에 도움이 될 수 있다는 필요성이 제기됨.

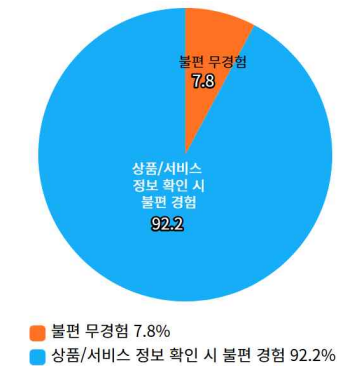


그림 3 시각장애인 온라인 쇼핑 불편 경험 비율

2) 프로젝트 제작 동기 및 목적

- 기술 발전의 수혜가 모든 사용자에게 평등하게 제공되어야 한다는 디지털 포용 가치 실현
- AI와 음성 인터페이스를 활용하여 장애를 가진 사용자도 자율적으로 쇼핑을 수행할 수 있도록 돕고자 함
- 기존 시각 중심의 쇼핑 플랫폼에서 소외된 사용자층을 위한 현실적이고 접근 가능한 솔루션을 만들기 위함

【표 3-7】 상품·서비스 정보 확인 시 불편 사유(중복응답, n=178)

단위: %(명)

구분	응답
1 상품·서비스 정보 관련 대체 텍스트 미제공	67.4(120)
2 지나치게 복잡한 화면구성(인터페이스)	55.1(98)
3 대체 텍스트가 제공되나 일부 단어 생략	27.5(49)
4 검색창 위치 안내 음성 미제공	25.8(46)
5 화면 낭독기 앱 실행 오류	25.8(46)
6 대체 텍스트 제공되나 다른 단어로 읽힘	25.3(45)
7 기타	7.3(13)

출처: 한국소비자원
장애인 소비자 모바일 거래 실태조사

그림 4 시각장애인의 상품·서비스 정보 확인 시 주요 불편 사유

3) 목적

- 저시력 사용자를 위한 음성 기반 쇼핑 인터페이스 구축
- 상품 탐색 → 요약 → 비교 → 장바구니 → 구매 요청까지 전체 쇼핑 프로세스를 음성만으로 수행할 수 있도록 지원
- **AI 챗봇(Rasa)**을 활용해 자연어 이해 및 맞춤형 응답을 제공하고, TTS/STT 시스템을 통해 완전한 음성 인터랙션 제공
- 사용자의 접근성과 자율성을 동시에 향상시키는 쇼핑 경험을 구현
- 단순 보조 도구를 넘어, 실제 일상에 적용 가능한 AI 기반 보조 쇼핑 시스템 개발

3. 프로젝트 특·장점

1) 주요 기능 중심 장점

기능 구분	구현 방식	주요 장점
음성 명령 인식(STT)	앱 실행 시 자동 음성 인식 활성화	사용자의 터치 입력 없이도 완전한 음성 기반 사용 가능
AI 챗봇(Rasa)	Intent 분석 + Entity 추출 기반 대화 처리	상품명, 수량 등 사용자 요구를 정밀하게 이해
상품 정보 요약	웹 크롤링 + 키워드 요약기법 적용	상품 설명, 리뷰 등 복잡한 텍스트를 음성으로 간단히 전달
인기상품 추천 기능	크롤링 결과 기반 Top-5 추출 알고리즘	쇼핑 흐름 없이도 추천만으로 구매로 연결 가능

상품 비교 기능	GPT 모델을 사용하여 두 상품을 비교	두 가지 상품의 장단점을 확인하고 싶을 때 사용 가능
장바구니 기능	Hive(local) + 음성 기반 조작	비회원 사용자도 음성만으로 장바구니 관리 가능
접근성 UI/UX	다크모드 + 고대비 + 음성 응답 기반 전환	저시력자 대상 전면 음성 인터랙션 지원 앱 구조 구현

2) 기존 또는 유사 프로젝트와의 차별성

항목	기존 보조 앱	본 프로젝트
기능 목적	UI 읽기 보조 중심	쇼핑 전용 보조 + 대화형 AI
상호작용 방식	UI 요소 안내 후 사용자가 선택	사용자의 질문에 챗봇이 맞춤 응답
쇼핑 기능	없음 (단순 접근성 도구)	상품 검색, 요약, 장바구니, 추천까지 수행

3) 유사 챗봇 시스템

항목	유사 쇼핑 챗봇	본 프로젝트
사용자 대상	일반 사용자	저시력자 전용 접근성 특화
입력 방식	텍스트 기반 or 버튼 클릭	터치 없는 음성 명령 전용 설계
상품 설명 전달	일반 텍스트 출력	TTS로 상품 정보 음성 낭독
비회원 기능	제한적	비회원 장바구니까지 음성 제어 가능

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도

- 1) 서비스흐름도

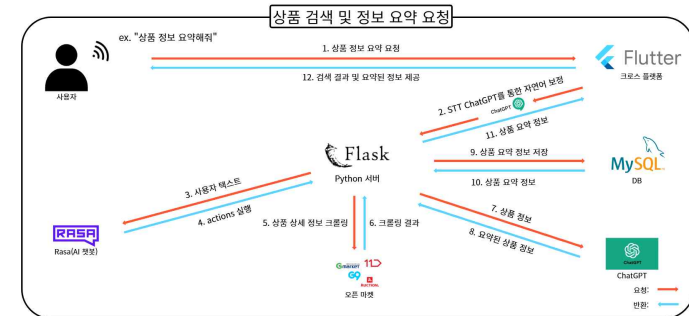


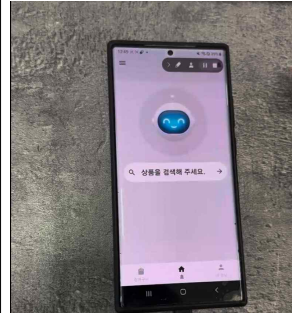
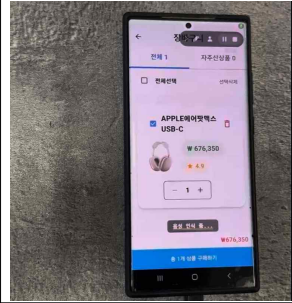
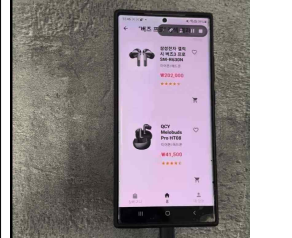
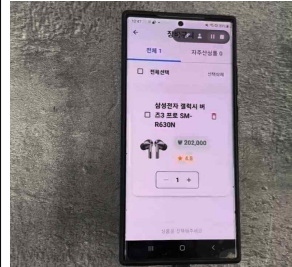
그림 5 상품 검색 및 정보 요약 요청 시스템 흐름

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W	챗봇과의 음성 대화	챗봇과 음성을 통해 대화를 할 수 있는 기능 7/21까지 완성 가능	90%
	로그인/회원가입	사용자가 로그인 및 회원가입을 할 수 있는 기능	100%
	상품 검색 기능	음성으로 원하는 상품을 검색할 수 있는 기능	100%
	장바구니 관리 기능	음성을 통해 상품을 장바구니에 담고 수량을 변경할 수 있는 기능	100%
	상품 정보 요약 기능	상품에 대한 정보를 요약해서 보여주는 기능 8/14까지 완성 가능	40%
	상품 리뷰 요약 기능	상품에 대한 리뷰 정보를 요약해서 보여주는 기능 8/21까지 완성 가능	40%
	상품 비교 기능	두 상품에 대한 정보를 비교해서 보여주는 기능 9/21까지 완성 가능	40%
H/W	가격 변동 알림	상품에 대한 가격이 변경되면 사용자에게 알림을 보내는 기능 10/12까지 완성 가능	50%

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진	
챗봇과의 음성 대화 시작	홈 화면에서 챗봇 이미지 클릭 시 챗봇과 음성 대화를 시작할 수 있음		
음성을 통한 화면 전환	음성 명령을 통해 다른 화면으로 전환할 수 있는 기능		
음성 명령을 통한 상품 검색 기능	음성을 통해 원하는 상품을 검색시 크롤링을 통해 해당 상품에 대한 정보를 가져오는 기능		
음성 명령을 통한 장바구니 추가 및 삭제	음성 명령을 통해 장바구니에 담긴 상품을 삭제 및 추가 할 수 있는 기능		

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진

3. 주요 적용 기술

1. 음성 인식 (STT: Speech-to-Text)

적용 기술: Flutter STT

적용 목적: 저시력자가 마이크 버튼 클릭 없이도 앱 실행 시 바로 음성으로 명령 전달 가능

이론 기반: 음성의 파형을 MFCC 등으로 추출하여 음성 신호 → 문자로 변환

적용 방식:

Flutter 앱에서 speech_to_text 패키지를 사용해 실시간 녹음

Flask 백엔드로 STT 결과 전달 → Rasa로 intent 분석

2. 음성 합성 (TTS: Text-to-Speech)

적용 기술: Flutter TTS

적용 목적: 시각적 정보 제공이 어려운 저시력자에게 제품 정보, 요약 등을 음성으로 안내

이론 기반: Tacotron2 + WaveNet 기반 딥러닝 합성 모델

적용 방식:

Rasa → Flask → Flutter 순으로 챗봇 응답 전송

flutter_tts 패키지를 통해 자연스러운 음성 출력 구현

3. 자연어 처리 및 대화 흐름 관리 (NLU/NLG)

적용 기술: Rasa 2.x

적용 목적: 상품 탐색, 장바구니 조작, 정보 요약 등 음성 명령을 인식하고 응답

이론 기반:

Intent Classification: CountVectorizer + LogisticRegression

Entity Extraction: CRF (Conditional Random Field)

적용 시나리오:

“청마지 찾아줘” → search_product intent + slot 추출 → 크롤링 수행

“첫 번째 장바구니에 담아줘” → slot 기반 상품 식별 후 Hive 저장

4. 웹 크롤링 기반 상품 데이터 수집

적용 기술: Selenium + BeautifulSoup

적용 목적: 오픈마켓(예: G마켓, 11번가 등)에서 실시간 상품 정보 수집

이론 기반: DOM 구조 파싱 및 동적 페이지 처리 기술

적용 방식:

키워드 기반 검색 URL 자동 생성

5개 상품명, 이미지, 가격 추출 → Flask 서버 → 챗봇 응답

5. 상품 정보 요약 (AI 기반 텍스트 요약)

적용 기술: Extractive summarization (문장 단위 중요도 추출)

적용 목적: 긴 상품 설명을 저시력자에게 짧고 핵심적인 음성 정보로 제공

이론 기반: TextRank 알고리즘 또는 HuggingFace BERT 모델 기반 요약

적용 방식:

크롤링된 상품 설명 → 핵심 키워드 및 문장 추출

Rasa 커스텀 액션으로 요약 응답 생성 후 음성 출력

6. 로컬 장바구니 관리 (비회원용 저장소)

적용 기술: Hive (Flutter 경량 NoSQL DB)

적용 목적: 로그인 없이 장바구니 저장 가능, 저시력자의 UX 향상

이론 기반: key-value 기반 경량화 DB 구조

적용 방식:

Flutter 내 _addItemToCartByProduct() 메서드 활용

TTS 응답과 함께 현재 장바구니 상태 안내 가능

7. 시각 장애인을 위한 UX 디자인

적용 기술: Flutter의 Semantics, FocusNode, VoiceOver 지원

적용 목적: 음성만으로 조작 가능한 앱 구현, 고대비 모드 등 시각적 보조

이론 기반: 접근성(Accessibility) 가이드라인 (WCAG 2.1)

적용 방식:

모든 주요 화면에 TTS 반응 연결

Flutter route 이동 시마다 자동 음성 안내

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Window 10
	개발환경(IDE)	Visual Studio Code, Android Studio
	개발도구	TensorFlow, PyTorch
	개발언어	Dart, Python
	기타사항	
H/W 구성장비	디바이스	
	센서	
	통신	
	언어	
	기타사항	
프로젝트 관리환경	형상관리	GitHub
	의사소통관리	카카오톡, 디스코드
	기타사항	

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value)] 및 제작 노력

- 차별화된 성능
 - 음성과 시각 UI를 동시에 제공하는 하이브리드 쇼핑 시스템
 - 상품 요약 및 추천 결과를 최적화된 정보 구조로 제공하여 정보 탐색 시간을 단축
 - 실시간 크롤링 기반으로 최신 가격 및 재고 정보 반영
- 신뢰성
 - 사용자 의도를 정확히 파악하는 Rasa 기반 NLU 모델 활용
 - Flask 서버와 STT/TTS 모듈의 안정적 연동으로 음성 입출력의 정확성 확보
 - 제품 정보 데이터는 다수의 신뢰 가능한 쇼핑몰로부터 수집
- 사용성
 - 저시력자를 고려한 음성 중심 인터페이스, 터치 없이도 상품 탐색 및 장바구니 기능 가능
 - OCR 기술로 이미지 형태의 설명도 텍스트 변환 후 음성 안내 가능
 - 화면 전환 최소화, 단순하고 직관적인 UI/UX 설계
- 보안
 - 사용자 데이터는 별도의 인증 없이 로컬에 저장되도록 설계하여 비회원 기반 사용자의 개인정보 보호
 - 장바구니 정보는 Hive 로컬 DB 기반으로 구현하여 서버 공격 대비
 - 추후 AWS EC2 서버 보안설정 강화를 통한 서비스 배포 시 네트워크 보안성 확보
- 알고리즘의 창작성
 - 의도 파악 → 상품 탐색 → 요약 → 추천까지 이어지는 대화형 알고리즘 흐름 구성
 - OCR + NLP를 연동하여 이미지 텍스트 기반 상품 분석 및 요약 자동화
 - 인기순·최저가·최근 조회 상품 등 다양한 기준의 맞춤형 필터링 및 추천 로직 내장
- 데이터와 프로그램의 가치
 - 다수 오픈마켓으로부터 수집한 실시간 상품 데이터셋 활용
 - 사용자 쿼리-응답 로그는 추후 챗봇 고도화를 위한 학습 데이터로 재활용 가능

- 시각장애인 대상 서비스로써 공공성과 사회적 가치가 높은 서비스
- 프로젝트를 통한 가치창출
 - AI 기술과 사용자 접근성 향상을 결합한 사회적 가치 실현
 - UX 설계, 음성 인터페이스, AI 기반 추천 기술 등 최신 기술 종합적 실습
 - ICT 공모전·논문 발표 등 성과물 확장이 가능한 구조로 진행
 - 향후 복지 단체, 공공기관, 스마트 시티 연계 서비스로의 확장 가능성 확보

III. 프로젝트 수행 내용

1. 프로젝트 수행일정

프로젝트 기간 (한이음 드림업 사이트 기준)		2025. 4. 1. ~ 2025. 10. 31.							
구분	추진내용	프로젝트 기간							
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	프로젝트 기획 및 목표 설정								
분석	저시력자 쇼핑 패턴 조사, 요구사항 분석								
설계	시스템 설계, UI/UX 디자인								
	데이터베이스 설계								
개발	음성 인식 및 자연어 처리								
	OCR, AI 요약								
	상품 비교 기능 구현								
테스트	기능 테스트 및 사용자 피드백 반영								
종료 (성과등록)	최종 보고서 작성 및 결과 발표								

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- 문제점
 - 프로젝트 초기, Git 또는 외부 백업 시스템 없이 로컬 환경에서만 개발 작업 진행
 - 개발 도중 파일 손상 사고 발생, 전체 프로젝트 파일 소실
 - 소스코드 및 일부 데이터가 복구 불가능한 상태로 유실
 - 이로 인해 개발 일정 지연 및 전체 재작업 발생
 - 이후 대응으로 Git 기반 형상관리 도입 및 주기적 외부 백업 체계 구축
- 해결방안
 - 파일 손상 사고를 계기로 백업과 버전 관리의 중요성 인식
 - GitHub 원격 저장소를 도입하여 프로젝트 버전 통합 관리 체계 구축
 - 기능별 구현 완료 시점마다 주요 백업 커밋 생성
 - 문제 발생 시 안정 버전으로 즉시 롤백 가능하도록 체계화
 - 기능 단위 백업 기록 유지를 통해 개발 중 실수나 오류 발생 시 빠른 회복 가능
 - 팀원 간 협업 시에도 버전 충돌 최소화 및 변경 이력 추적 용이

2) 프로젝트 개발 측면

- 문제점
 - Rasa 기반의 챗봇 학습 과정에서 의도(Intent) 분류와 엔티티 추출에 대한 학습 데이터를 잘못 구성한 탓에, 챗봇이 사용자 질문에 대해 엉뚱하거나 무의미한 응답을 반환하는 문제가 발생하였다. 예를 들어, “나이키 운동화 찾아줘”라는 발화에 대해 전혀 관련 없는 응답을 내거나, 의도를 정확히 분류하지 못해 대화 흐름이 무너지는 사례가 반복되었다.
- 해결방안
 - 문제 원인을 분석한 결과, 학습 데이터 간 의도 표현이 중복되거나 비슷한 문장 구조가 섞여 있어 모델이 혼동을 일으킨 것으로 확인되었다. 이를 개선하기 위해 다음과 같은 조치를 취하였다:
 - 기존 학습 데이터셋을 전면 재정비하고, 각 인텐트별로 명확하게 구분된 예시 문장을 재작성함
 - 의도 간 유사도를 줄이기 위한 템플릿 다양화와 엔티티 명확화 작업을 통해 학습 정확도를 향상시킴
 - 새로운 데이터셋을 바탕으로 챗봇 모델을 다시 학습(fine-tuning) 하여 테스트한 결과, 의도 분류와 응답 품질이 눈에 띄게 개선됨

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 이번 프로젝트를 통해 AI 기술이 단순한 기능 구현을 넘어, 실제 사회적 문제 해결에 기여할 수 있다는 가능성을 직접 경험할 수 있었다. 특히, 디지털 환경에서 소외되기 쉬운 저시력 사용자를 위한 시스템을 개발하며 기술의 공익적 가치와 책임감에 대해 다시 한 번 생각하게 되었다.
- 챗봇 개발 과정에서 Intent 분류, Entity 추출, 대화 흐름 설계 등 자연어 처리(NLP) 기술을 실전 수준으로 익히는 기회가 되었으며, 단순한 코드 구현이 아닌 데이터 구성의 중요성과 모델 학습의 민감함을 체감할 수 있었다.
- 음성 기반 인터페이스를 설계하며 UI/UX의 본질은 사용자 중심에 있다는 것을 체감했다. 시각 정보 없이 시스템을 이용한다는 조건에서 어떤 응답 흐름과 정보 구조가 필요한지, 접근성과 사용성에 대해 깊이 고민하는 경험이었다.
- 또한, 팀원 간 협업과 역할 분담, 일정 관리, 백업/버전관리의 중요성을 실제 이슈(예: 프로젝트 손실 사고)를 겪으며 실감했고, 이를 극복하며 프로젝트 관리 역량도 함께 성장할 수 있었다.

IV. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

1. 기술적·서비스적 차별성

- 완전 음성 기반 쇼핑 환경 제공
 - 기존 쇼핑몰 앱이나 챗봇은 텍스트 입력이나 시각적 탐색이 필수인 반면, 본 프로젝트는 앱 실행부터 상품 검색, 요약, 장바구니, 추천까지 모든 기능을 음성으로 완결 가능하도록 설계됨.
- AI + STT/TTS + 실시간 크롤링 통합 구조
 - 자연어 이해(NLU), 음성 입출력 처리, 실시간 상품 데이터 크롤링이 통합된 구조로, 기존 정적인 단순 챗봇보다 동적이고 실제 구매 흐름에 적합한 시스템임.
- 저시력자를 위한 맞춤 설계 UX
 - 일반 접근성 기능이 아닌, 저시력자 전용 UI/UX 디자인(다크모드, 고대비, 음성 안내 중심 화면 구성) 적용을 통해 실제 사용자 요구에 부합하는 서비스 제공.

2. 사회적 기대효과

- 디지털 소외 해소
 - 시각 정보 중심의 기존 디지털 쇼핑 환경에서 소외된 저시력자, 고령자, 시각 장애인 등의 정보 접근권 보장 실현
- 자립적 소비 활동 가능성 확대
 - 외부 도움 없이도 상품 탐색·비교·구매까지 가능해짐으로써, 장애인의 경제적 자립성과 생활 편의성 증대
- 포용적 기술 개발 모델 제시
 - 단순 접근성 보조를 넘어, 실질적 소비 활동 중심의 AI 음성 시스템 적용 사례로써 다른 서비스 분야로의 확장 가능성 제시

3. 시장성 및 가격 우위

- 기존 솔루션 대비 낮은 비용 구조
 - 상용 음성 AI 서비스 대비, 오픈소스 기반(Rasa, Flask, Flutter) 도입으로 개발 및 유지비용 절감, 보급형 앱으로 시장 진입 용이
- 특정 타겟층을 겨냥한 틈새시장 공략
 - 저시력자 및 시니어 타겟 시장은 아직 쇼핑 챗봇 분야에서 상대적으로 경쟁이 적은 블루오션으로, 공공기관·복지기관 납품 가능성 높음

2. 프로젝트의 활용분야

1. 활용 분야

- ① 시각장애인/저시력자 대상 스마트 쇼핑 서비스
 - 모바일 앱 환경에서 음성만으로 상품 탐색, 정보 확인, 장바구니 추가, 추천 기능을 제공
 - 보조기기를 필요로 하지 않고, 스마트폰만으로 자율적 쇼핑이 가능
 - 국가/지자체 보급형 앱 혹은 장애인 복지 서비스 플랫폼에 탑재 가능
- ② 고령자 대상 사용자 친화적 쇼핑 시스템
 - 터치 조작이 어려운 고령 사용자에게 음성 기반 인터페이스 제공
 - 별도 앱 설치 없이 접근 가능한 경량 쇼핑 UI 제공으로 접근성 향상
- ③ 공공기관 및 복지시설용 쇼핑 보조 서비스
 - 복지관, 시청 민원센터 등에서 공공 키오스크 연동 가능
 - 안내도우미 대체 혹은 보완 수단으로 장애인 자립 쇼핑 지원
- ④ 음성 중심 인터페이스 기반 기술 연구 및 교육
 - Rasa, STT, TTS, Flutter 등 기술을 융합한 사례로써 AI 챗봇 교육/연구에 활용 가능
 - 접근성 중심 UI/UX 설계 사례로도 가치 있음

2. 실질적인 효과

효과 영역	기대 효과
정보 접근성 향상	텍스트·이미지에 의존하지 않고, 상품 정보를 음성으로 실시간 제공함으로써 시각적 정보에 제약 있는 사용자의 정보 격차 해소
사용자 자율성 강화	도움 없이 음성 명령으로 전체 쇼핑 흐름을 수행할 수 있어, 시니어 및 장애인의 자립적 쇼핑 활동 지원
사회적 포용 실현	디지털 서비스의 사각지대를 줄이고, 기술의 사회적 기여도와 공공성 향상
시장 확대 가능성	고령자·장애인용 서비스에 대한 관심 증가로 인해 공공기관, 기업, 복지시설 등에서 적용 가능성 확대
서비스 확장 기반 마련	추후 번역 모듈, 결제 연동, 추천 AI 기능 추가로 스마트 상거래 시스템으로 확장 가능